

Orga al Computador

Organización del Computador TB023 – 9557 7/10/24 Tema 1 2do Cuatrimestre 2024

- 1) a. Los registros de un procesador de 8 bits almacenan los siguientes valores:
Ra = 81h, Rb = A7h, Rc = 75h, Rd = 69h
Interpretar a los números como binarios en punto fijo sin signo y obtener el resultado de las operaciones Ra+Rb, Rc-Rd. Indicar y justificar si el resultado está dentro del rango de representación.
b. Repetir el ejercicio anterior considerando que se trata de números en representación de punto fijo con signo.
En ambos casos indicar los valores de los flags C, V, N, Z y P
- 2) a. Representar según la norma IEEE754 el número -45,31 (base 10).
b. Convertir a decimal el punto flotante 01000011010101100110000000000
- 3) Dado A = 133517 que representa la configuración decimal de un número almacenado en formato empaquetado de 3 bytes, indicar qué número es en base 10.
- 4) Hacer un programa que detecte si el número que está en la posición A5 tiene el bit 3 y el bit 5 en 0, en caso afirmativo guardar en la dirección CC el -1, en caso contrario poner el bit 3 en 1 y el bit 5 en 0 sin modificar los bits restantes de ese número y guardarlo en CC, el programa comienza en la dirección 04.
- 5) Diseñar un circuito combinacional que muestre a su salida 1 cuando las 4 entradas sean múltiplos de 2 y de 3.
 - a. Hacer la tabla de verdad para todas las combinaciones de entrada ordenadas de menor a mayor.
 - b. Obtener la función lógica de la salida en función de las entradas.
 - c. Graficar el circuito con un Multiplexor.
- 6) a. Si la memoria es de 8 bits y el procesador de 32, ¿qué valor tienen los dos bits menos significativos de las direcciones de la memoria donde se almacena cada instrucción del programa?
b. ¿Para qué se utilizan los flags del registro de estado del procesador?
c. Una instrucción lee la memoria y guarda ese dato en un registro. ¿Se borra lo que estaba en la memoria?

Organización del Computador TB023, 9557 1er Cuatrimestre 2024

Tema 1

- 1) a. Los registros de un procesador de 8 bits almacenan los siguientes valores:
Ra BAh, Rb = A5h, Rc = 45h, Rd = C9h
Interpretar a los números como binarios en punto fijo sin signo y obtener el resultado de las operaciones Ra+Rb, Rc-Rd. Indicar y justificar si el resultado está dentro del rango de representación.
b. Repetir el ejercicio anterior considerando que se trata de números en representación de punto fijo con signo.
En ambos casos indicar los valores de los flags C, V, N, Z y P
- 2) a. Representar según la norma IEEE754 el número +63,21 (base 10).
b. Convertir a decimal el siguiente número punto flotante de 32 bits
1100 0010 0101 0011 1100 1100 0000 0000
- 3) Diseñar un circuito combinacional que muestre a su salida 1 cuando las 4 entradas tengan mayoría de unos. Dibujar el circuito con compuertas AND y OR.
- 4) Hacer un programa que detecte si el número que está en la posición A5 tiene el bit 3 en 1 y el bit 5 en 0, en caso afirmativo guardar en la dirección CC el -1, en caso contrario poner el bit 3 en 1 y el bit 5 en 0 sin modificar los bits restantes y guardarlo en CC, el programa comienza en la dirección 04.

1) a. Los registros de un procesador de 8 bits almacenan los siguientes valores:

Ra = 81h, Rb = A7h, Rc = 75h, Rd = 69h

Interpretar a los números como binarios en punto fijo sin signo y obtener el resultado de las operaciones Ra+Rb, Rc-Rd. Indicar y justificar si el resultado está dentro del rango de representación.

b. Repetir el ejercicio anterior considerando que se trata de números en representación de punto fijo con signo.

En ambos casos indicar los valores de los flags C, V, N, Z y P

2) a. Representar según la norma IEEE754 el número -45,31 (base 10).

b. Convertir a decimal el punto flotante 0100001101010110011000000000

3) Dado A = 133517 que representa la configuración decimal de un número almacenado en formato empaquetado de 3 bytes, indicar qué número es en base 10.

4) Hacer un programa que detecte si el número que está en la posición A5 tiene el bit 3 y el bit 5 en 0, en caso afirmativo guardar en la dirección CC el -1, en caso contrario poner el bit 3 en 1 y el bit 5 en 0 sin modificar los bits restantes de ese número y guardarlo en CC, el programa comienza en la dirección 04.

comienza en la dirección 04.

5) Diseñar un circuito combinacional que muestre a su salida 1 cuando las 4 entradas sean múltiplos de 2 y de 3.

a. Hacer la tabla de verdad para todas las combinaciones de entrada ordenadas de menor a mayor.

b. Obtener la función lógica de la salida en función de las entradas.

c. Graficar el circuito con un Multiplexor.

6) a. Si la memoria es de 8 bits y el procesador de 32, ¿qué valor tienen los dos bits menos

b. ¿Para qué se utilizan los flags del registro de estado del procesador?

c. Una instrucción lee la memoria y guarda ese dato en un registro. ¿Se borra lo que estaba en la memoria?

1) a. Los registros de un procesador de 8 bits almacenan los siguientes valores:

Ra = BAh, Rb = A5h, Rc = 45h, Rd = C9h

Interpretar a los números como binarios en punto fijo sin signo y obtener el resultado de las operaciones Ra+Rb, Rc-Rd. Indicar y justificar si el resultado está dentro del rango de representación.

b. Repetir el ejercicio anterior considerando que se trata de números en representación de punto fijo con signo.

En ambos casos indicar los valores de los flags C, V, N, Z y P

2) a. Representar según la norma IEEE754 el número +63,21 (base 10).

b. Convertir a decimal el siguiente número punto flotante de 32 bits
1100 0010 0101 0011 1100 1100 0000 0000

3) Diseñar un circuito combinacional que muestre a su salida 1 cuando las 4 entradas tengan mayoría de unos. Dibujar el circuito con compuertas AND y OR.

4) Hacer un programa que detecte si el número que está en la posición A5 tiene el bit 3 en 1 y el bit 5 en 0, en caso afirmativo guardar en la dirección CC el -1, en caso contrario poner el bit 3 en 1 y el bit 5 en 0 sin modificar los bits restantes y guardarlo en CC, el programa comienza en la dirección 04.

Ejercicio de Examen

- 2) a. Representar según la norma IEEE754 el número -45,31 (base 10).
b. Convertir a decimal el punto flotante 0100001101010110011000000000

a) Pasar el número $-45,31_{[10]}$ a la representación IEEE 754

I) Pasar a Binario $|-45| = 45$ y $0,31$

$$\begin{array}{r} 45 \overline{) 2} \\ 1 \ 22 \overline{) 2} \\ \gamma \ 0 \ 11 \overline{) 2} \\ \gamma \ 1 \ 5 \overline{) 2} \\ \gamma \ 1 \ 2 \ 2 \overline{) 2} \\ \gamma \ 0 \ 1 \end{array}$$

1 0 1 1 0 1

Pasamos el $0,31$ a Binario

$$\begin{array}{l} 0,31 \times 16 = 4,96 \\ 0,96 \times 16 = F,36 \\ 0,36 \times 16 = 5,76 \\ 0,76 \times 16 = C,16 \\ 0,16 \times 16 = 2,56 \\ 0,56 \times 16 = 8,96 \\ 0,96 \times 16 = F,36 \end{array}$$

$$0,31_{[10]} = 0,4F5C28F5C28..._{[16]}$$

Pasamos a Binario

0,4F5C28

0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 $\times 2^5$

II) Exponente Exceso 127

$$127 + 5 = 128 + 4 =$$

$$10000000 + 100$$

$$10000100$$

- 2) a. Representar según la norma IEEE754 el número -45,31 (base 10).
b. Convertir a decimal el punto flotante 0100001101010110011000000000

a) I) Analizar el signo : Negativo $\Rightarrow$ (1)

II) Pasar a Binario 45,31

$$\begin{array}{r} 45 \overline{) 16} \\ 32 \quad 2 \\ \hline 13 \quad 2 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$45_{[10]} = 2D_{[16]} = 00101101_{[2]}$$

Ahora los decimales
0,31

$$0,31 \times 16 = 4,96$$

$$0,96 \times 16 = 15,36$$

$$0,36 \times 16 = 5,76$$

$$0,76 \times 16 = 12,16$$

$$0,16 \times 16 = 2,56$$

$$0,56 \times 16 = 8,96$$

$$0,96 \times 16 = 15,36$$

$$0,31_{[10]} = 0,4F5C28F \dots_{[16]}$$

$$0,010011110101110000121000$$

$$00101101010011110101110000121000_{[2]}$$

III) Normalizar

$$1,01101010011110101110000121000 \times 2^5$$

IV) Exponente con Exceso 127

$$127 + 5 = 128 + 4$$

$$10000000 + 100$$

$$10000100$$

Representación IEEE754

$$1100001000110101001111010111000$$

- 2) a. Representar según la norma IEEE754 el número -45,31 (base 10).
b. Convertir a decimal el punto flotante 0100001101010110011000000000

b) I) Pasar a Binario

01000011010101100110000000000000

II) Separar en Grilla

Signo: 0 (positivo)

Exponente: 10000110

Mantisa:

1.101011011001100000000000

III) Exponente con Exceso 127

10000110

10000000 + 110

128 + 6
127 + 7 $\Rightarrow$ Exponente: 7

IV) Convertir a Decimal la Mantisa

0 -1 -3 -5 -6 -8 -9 -12 -13

1.1010110110011

$2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-8} + 2^{-9} + 2^{-12} + 2^{-13}$

1.678100586

v) Juntar Todo

1.678100586 $\times 2^7$

b)

2	1	4	7	9	6	8	7	5	[10]
---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

3) Dado $A = 133517$ que representa la configuración decimal de un número almacenado en formato empaquetado de 3 bytes, indicar qué número es en base 10.

Dado

$$A = 133517_{[10]}$$

Configuración Decimal
de un número
empaquetado
en 3 bytes

I) Posición Base 16

$$\begin{array}{r}
 133517 \quad | \quad 16 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 133517 \\
 D \\
 7
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 8344 \\
 8 \\
 8
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 16 \\
 \hline
 521
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 216 \\
 \hline
 32
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 16 \\
 \hline
 0 \\
 2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 16 \\
 \hline
 2
 \end{array}
 \end{array}$$

$$A = 2098D_{[16]}$$

$$A = -2098_{[10]}$$

1) a. Los registros de un procesador de 8 bits almacenan los siguientes valores:

Ra = 81h, Rb = A7h, Rc = 75h, Rd = 69h

Interpretar a los números como binarios en punto fijo sin signo y obtener el resultado de las operaciones Ra+Rb, Rc-Rd. Indicar y justificar si el resultado está dentro del rango de representación.

b. Repetir el ejercicio anterior considerando que se trata de números en representación de punto fijo con signo.

En ambos casos indicar los valores de los flags C, V, N, Z y P

$$RA = 81_{[16]}$$

$$RC = 75_{[16]}$$

$$RB = A7_{[16]}$$

$$RD = 69_{[16]}$$

$$RA = 10000001$$

$$RC = 01110101$$

$$RB = 10100111$$

$$RD = 01101001$$

a) Interpretar los números como binarios de punto fijo sin signo

Realizar $RA + RB$ determinando los flags.

$$\begin{array}{r} + RA \\ + RB \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} + 10000001 \\ + 10100111 \\ \hline 100101000 \end{array}$$

$$C = 1$$

$$V = 1$$

$$N = 0$$

$$Z = 0$$

$$P = 0$$

Un Binario de Punto Fijo sin signo tiene un rango de Representación de $(0; 2^n - 1) = (0; 255)$ en decimal

$$\begin{array}{r} - RC \\ - RD \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 01110101 \\ - 01101001 \\ \hline \end{array}$$

Hacer el Complemento de RD

$$\begin{array}{r} + 10010110 \\ + 1 \\ \hline 10010111 \end{array}$$

$$01110101$$

Dado $A = B6h$ y $B = 68h$

Hacer la suma y la resta de los números que están en representación hacer $A+B$ y $A-B$

$$\begin{array}{r} + \quad 10110110 \\ \quad 01101000 \\ \hline 10001110 \end{array}$$

$$C = 1$$

$$V = 0$$

$$N = 0$$

$$Z = 0$$

$$P = 0$$

$$\begin{array}{r} - \quad 10000110 \\ \quad 01101000 \\ \hline \end{array}$$

$$10000110$$

$$10010111$$

$$+1$$

$$\begin{array}{r} + \quad 10000110 \\ \quad 10011000 \\ \hline 10001110 \end{array}$$

Complemento

$$C = 1$$

$$V = 1$$

$$N = 0$$

$$Z = 0$$

$$P = 0$$

Cuantos en Punto Fijo Sin signo h